



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Крымский Федеральный Университет им. В. И. Вернадского»

Физико-технический институт
Кафедра компьютерной инженерии и моделирования

Лабораторная работа № 3

«ОБОБЩЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛОВ И КАНАЛОВ»
по дисциплине
«Теория информации и кодирование»

Выполнил:
Студент 3 курса
Направления подготовки 09.03.04
«Программная инженерия»

ПИ-231(2)
Аметов К.Л.

Проверил:
Таран Е.П.

«__» _____ 20__

_____ г. Оценка: _____

Подпись: _____

Симферополь, 2025

Цель работы:

рассчитать обобщенные характеристики сигналов и каналов передачи информации, включая скорость передачи информации и пропускную способность канала для случаев с помехами и без помех.

Техническое задание:

на вход информационного устройства поступает совокупность дискретных сообщений $\{x_i\}$, где $i=1 \div N$ (в данном варианте $N=8$). Вероятности появления дискретных сообщений на входе $Px[i]$ и их длительности $Tx[i]$ задаются в виде случайных чисел. Матрица вероятностей ошибок $P[X, Y]$ генерируется случайным образом с учетом ограничений. Необходимо разработать программное обеспечение и провести комплекс численных экспериментов (не менее 6) по расчету энтропии $H(x)$ на входе, средней длительности символа τ , скорости передачи информации $I(x)$ для канала без помех, пропускной способности C для канала без помех, условной энтропии $H(X/Y)$ для канала с помехами, скорости передачи информации $I(Y, Z)$ для канала с помехами и пропускной способности C для канала с помехами.

Основные формулы, необходимые для достижения цели работы:

$$H(x) = - \sum_{i=1}^N p(x_i) \log_2 p(x_i) \text{ — формула энтропии всей совокупности дискретных сообщений;}$$

$$\tau = \sum_{i=1}^N Px[i] \cdot Tx[i] \text{ — формула средней длительности символа;}$$

$$I(x) = \frac{H(x)}{\tau} \text{ — формула скорости передачи информации для канала без помех,}$$

где τ выражено в секундах ($1 \text{ мкс} = 10^{-6} \text{ с}$);

$$C = \frac{\log_2 N}{\tau} \text{ — формула пропускной способности канала без помех;}$$

$$H(X/Y) = - \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N p(x_i, y_j) \log_2 p(x_i|y_j) \text{ — формула условной энтропии для канала с помехами;}$$

$I(Y, Z) = \frac{H(x) - H(X/Y)}{\tau}$ — формула скорости передачи информации для канала с помехами;

$C = \frac{\log_2 N - H(X/Y)}{\tau}$ — формула пропускной способности канала с помехами;

$P(x_i, y_j) = P(x_i) \cdot P(y_j|x_i)$ — формула совместной вероятности;

$P(y_j) = \sum_{i=1}^N P(x_i) \cdot P(y_j|x_i)$ — формула вероятности на выходе;

$P(x_i | y_j) = \frac{P(x_i y_j)}{P(y_j)}$ — формула условной вероятности.

Алгоритм генерации случайных данных:

Генерация массива вероятностей $Px[i]$: Используется распределение Дирихле для генерации массива из N (в данном варианте — 8-ми) случайных вероятностей. Распределение Дирихле автоматически обеспечивает нормировку, так что сумма всех элементов массива равна 1, и все значения положительны.

Генерация массива длительностей $Tx[i]$: Генерируются случайные значения длительностей символов в диапазоне $(0, N]$ микросекунд с использованием равномерного распределения. Это обеспечивает разнообразие длительностей символов.

Генерация матрицы вероятностей ошибок $P[X, Y]$: Для каждой строки i генерируются случайные значения для элементов со 2 по N в диапазоне $(0, q]$, где $q = \frac{1}{2N}$. Первый элемент каждой строки рассчитывается как $P(x_i, y_1) = 1 - \sum_{j=2}^N P(x_i, y_j)$. Таким образом, значения нормируются, и сумма каждой строки матрицы равна 1, что соответствует условию вероятностей переходов в канале передачи.

Руководство пользователя к разработанному программному обеспечению:

Для запуска программы, на компьютере должен быть установлен интерпретатор Python 3.8+ (работоспособность на более старых версиях не проверялась, хотя, скорее всего, все будет работать).

Перед запуском необходимо установить библиотеку NumPy. Установка производится при помощи команды:

```
pip install numpy
```

в терминале (командной строке).

Запуск производится при помощи команды:

```
python main.py
```

в терминале (командной строке).

После запуска, программа автоматически выполнит 6 численных экспериментов и выведет результаты в консоль. Для каждого эксперимента программа выводит: массив вероятностей $P_x[i]$, массив длительностей $T_x[i]$ (в микросекундах), матрицу вероятностей ошибок $P[X, Y]$, энтропию $H(x)$, среднюю длительность символа τ , характеристики канала без помех (скорость передачи $I(x)$ и пропускную способность C), характеристики канала с помехами (условную энтропию $H(X/Y)$, скорость передачи $I(Y, Z)$ и пропускную способность C).

После проведения всех экспериментов программа выводит средние значения всех характеристик и выводы по результатам экспериментов.

Все значения округляются до 5 знаков после запятой для вероятностей и энтропии, и до 4 знаков для скоростей передачи (с автоматическим преобразованием в кбит/с или Мбит/с при необходимости).

Комплекс численных экспериментов: Было проведено 6 численных экспериментов:

ЗАДАНИЕ I: Проведение 6 экспериментов

ЭКСПЕРИМЕНТ 1

а) Генерация массива вероятностей $P_x[i]$ на входе:

$P_x = ['0.16238', '0.21499', '0.21848', '0.08781', '0.12863', '0.07403', '0.01058', '0.10311']$

б) Генерация массива длительностей $T_x[i]$ (мкс):

$T_x = ['6.74898', '7.19933', '3.58323', '6.92798', '6.51898', '4.14852', '6.45920', '1.67538']$ мкс

в) Генерация матрицы вероятностей ошибок $P[X, Y]$:

Матрица $P[X, Y]$:

1:	0.80953	0.04614	0.04024	0.00523	0.04527	0.01567	0.00683	0.03110
2:	0.85940	0.01552	0.03067	0.01627	0.00752	0.03610	0.00885	0.02567
3:	0.84348	0.05032	0.00962	0.00703	0.01285	0.01426	0.01220	0.05024
4:	0.84756	0.05133	0.00512	0.00301	0.03103	0.01055	0.04109	0.01031
5:	0.76449	0.05477	0.03643	0.05105	0.04525	0.02255	0.00155	0.02392
6:	0.79256	0.02506	0.03821	0.04432	0.03388	0.00196	0.01072	0.05327
7:	0.79718	0.05249	0.02441	0.04347	0.02020	0.01158	0.01842	0.03225
8:	0.68778	0.01073	0.06024	0.06100	0.05206	0.05826	0.01440	0.05552

г) Расчет энтропии $H(x)$:

$H(x) = 2.75622$ бит

д) Расчет средней длительности символа:

$\tau_{\text{ay}} = 5.42156$ мкс

КАНАЛ БЕЗ ПОМЕХ

Скорость передачи $I(x) = H(x) / \tau_{\text{ay}}$:

$I(x) = 2.75622 \text{ бит} / 5.42156 \text{ мкс} = 508.3818 \text{ кбит/с}$

Пропускная способность $C = (\log_2 N) / \tau_{\text{ay}}$:

$C = 3.00000 \text{ бит} / 5.42156 \text{ мкс} = 553.3466 \text{ кбит/с}$

КАНАЛ С ПОМЕХАМИ

Расчет условной энтропии $H(X/Y)$:

$H(X/Y) = 2.70225$ бит

Скорость передачи $I(Y, Z) = (H(x) - H(X/Y)) / \tau_{\text{ay}}$:

$I(Y, Z) = (2.75622 - 2.70225) \text{ бит} / 5.42156 \text{ мкс} = 9.9556 \text{ кбит/с}$

Пропускная способность $C = (\log_2 N - H(X/Y)) / \tau_{\text{ay}}$:

$C = (3.00000 - 2.70225) \text{ бит} / 5.42156 \text{ мкс} = 54.9204 \text{ кбит/с}$

ЭКСПЕРИМЕНТ 2

а) Генерация массива вероятностей $P_x[i]$ на входе:

$P_x = ['0.09225', '0.29217', '0.00149', '0.25063', '0.03980', '0.21591', '0.01004', '0.09771']$

б) Генерация массива длительностей $T_x[i]$ (мкс):

$T_x = ['4.85350', '6.07493', '2.37377', '3.56585', '5.72210', '6.53466', '0.73805', '7.81997']$ мкс

в) Генерация матрицы вероятностей ошибок $P[X, Y]$:

Матрица $P[X, Y]$:

1:	0.76445	0.01716	0.02137	0.05884	0.04414	0.04900	0.00322	0.04182
2:	0.74546	0.04656	0.01866	0.00276	0.02870	0.06201	0.03386	0.06199
3:	0.78456	0.00843	0.03031	0.01745	0.05109	0.01877	0.04638	0.04301
4:	0.77167	0.04979	0.05804	0.04464	0.03012	0.00775	0.00291	0.03507
5:	0.77822	0.03564	0.00466	0.03070	0.06139	0.01757	0.01783	0.05399
6:	0.80459	0.03902	0.03053	0.01062	0.04227	0.00488	0.02973	0.03837
7:	0.77025	0.02736	0.02710	0.02214	0.04240	0.02798	0.04304	0.03973
8:	0.73326	0.04008	0.06201	0.04996	0.02216	0.00934	0.02609	0.05710

г) Расчет энтропии $H(x)$:

$H(x) = 2.40723$ бит

д) Расчет средней длительности символа:

$\tau_{\text{ay}} = 5.53004$ мкс

КАНАЛ БЕЗ ПОМЕХ

Скорость передачи $I(x) = H(x) / \tau_{\text{ay}}$:

$I(x) = 2.40723 \text{ бит} / 5.53004 \text{ мкс} = 435.3013 \text{ кбит/с}$

Пропускная способность $C = (\log_2 N) / \tau_{\text{ay}}$:

$C = 3.00000 \text{ бит} / 5.53004 \text{ мкс} = 542.4916 \text{ кбит/с}$

КАНАЛ С ПОМЕХАМИ

Расчет условной энтропии $H(X/Y)$:

$H(X/Y) = 2.35488$ бит

Скорость передачи $I(Y, Z) = (H(x) - H(X/Y)) / \tau_{ay}$:
 $I(Y, Z) = (2.40723 - 2.35488) \text{ бит} / 5.53004 \text{ мкс} = 9.4672 \text{ кбит/с}$

Пропускная способность $C = (\log_2 N - H(X/Y)) / \tau_{ay}$:
 $C = (3.00000 - 2.35488) \text{ бит} / 5.53004 \text{ мкс} = 116.6575 \text{ кбит/с}$

ЭКСПЕРИМЕНТ 3

а) Генерация массива вероятностей $Px[i]$ на входе:
 $Px = ['0.09280', '0.40646', '0.11125', '0.04798', '0.07050', '0.16274', '0.04073', '0.06753']$

б) Генерация массива длительностей $Tx[i]$ (мкс):
 $Tx = ['0.23233', '5.16617', '6.77261', '0.18668', '1.68957', '2.76627', '2.43807', '4.03815'] \text{ мкс}$

в) Генерация матрицы вероятностей ошибок $P[X, Y]$:
Матрица $P[X, Y]$:
1: 0.74756 0.02732 0.05336 0.01627 0.04752 0.04341 0.02695 0.03761
2: 0.82984 0.02130 0.04030 0.02033 0.01545 0.03701 0.02531 0.01045
3: 0.79307 0.00239 0.06197 0.00325 0.03850 0.05946 0.02081 0.02055
4: 0.76530 0.05744 0.04837 0.00796 0.04614 0.04261 0.02026 0.01193
5: 0.80224 0.01433 0.02515 0.00050 0.03408 0.06058 0.00884 0.05429
6: 0.78577 0.00663 0.01724 0.04195 0.02948 0.04164 0.03814 0.03915
7: 0.80326 0.00388 0.00323 0.04393 0.06212 0.02461 0.00198 0.05698
8: 0.75088 0.05972 0.00488 0.05572 0.04147 0.02936 0.00425 0.05372

г) Расчет энтропии $H(x)$:
 $H(x) = 2.55558 \text{ бит}$

д) Расчет средней длительности символа:
 $\tau_{ay} = 3.82514 \text{ мкс}$

КАНАЛ БЕЗ ПОМЕХ

Скорость передачи $I(x) = H(x) / \tau_{ay}$:
 $I(x) = 2.55558 \text{ бит} / 3.82514 \text{ мкс} = 668.1008 \text{ кбит/с}$

Пропускная способность $C = (\log_2 N) / \tau_{ay}$:
 $C = 3.00000 \text{ бит} / 3.82514 \text{ мкс} = 784.2846 \text{ кбит/с}$

КАНАЛ С ПОМЕХАМИ

Расчет условной энтропии $H(X/Y)$:
 $H(X/Y) = 2.51296 \text{ бит}$

Скорость передачи $I(Y, Z) = (H(x) - H(X/Y)) / \tau_{ay}$:
 $I(Y, Z) = (2.55558 - 2.51296) \text{ бит} / 3.82514 \text{ мкс} = 11.1424 \text{ кбит/с}$

Пропускная способность $C = (\log_2 N - H(X/Y)) / \tau_{ay}$:
 $C = (3.00000 - 2.51296) \text{ бит} / 3.82514 \text{ мкс} = 127.3262 \text{ кбит/с}$

ЭКСПЕРИМЕНТ 4

а) Генерация массива вероятностей $Px[i]$ на входе:
 $Px = ['0.05930', '0.18903', '0.04834', '0.36297', '0.07532', '0.21203', '0.01506', '0.03793']$

б) Генерация массива длительностей $Tx[i]$ (мкс):
 $Tx = ['5.49468', '4.81636', '7.69160', '0.91556', '6.38522', '3.53129', '1.88615', '4.38444'] \text{ мкс}$

в) Генерация матрицы вероятностей ошибок $P[X, Y]$:
Матрица $P[X, Y]$:
1: 0.69195 0.04301 0.06249 0.03592 0.04014 0.04130 0.05313 0.03206
2: 0.83167 0.04144 0.01047 0.05678 0.00319 0.02228 0.01052 0.02366
3: 0.79307 0.03067 0.04325 0.04451 0.00501 0.02151 0.06088 0.00110
4: 0.75065 0.02141 0.05424 0.01902 0.01413 0.04402 0.05963 0.03689
5: 0.83120 0.03701 0.00140 0.05345 0.02718 0.04177 0.00352 0.00446
6: 0.80230 0.00910 0.05984 0.04475 0.01906 0.02650 0.00719 0.03127
7: 0.77454 0.01437 0.03241 0.03517 0.01178 0.04855 0.03909 0.04409
8: 0.80922 0.01888 0.00606 0.02750 0.04887 0.02104 0.01406 0.05437

г) Расчет энтропии $H(x)$:
 $H(x) = 2.46369 \text{ бит}$

д) Расчет средней длительности символа:
 $\tau_{ay} = 3.36488 \text{ мкс}$

КАНАЛ БЕЗ ПОМЕХ

Скорость передачи $I(x) = H(x) / \tau_{ay}$:
 $I(x) = 2.46369 \text{ бит} / 3.36488 \text{ мкс} = 732.1775 \text{ кбит/с}$

Пропускная способность $C = (\log_2 N) / \tau_{ay}$:
 $C = 3.00000 \text{ бит} / 3.36488 \text{ мкс} = 891.5631 \text{ кбит/с}$

КАНАЛ С ПОМЕХАМИ

Расчет условной энтропии $H(X/Y)$:
 $H(X/Y) = 2.41321 \text{ бит}$

Скорость передачи $I(Y, Z) = (H(x) - H(X/Y)) / \tau_{ay}$:
 $I(Y, Z) = (2.46369 - 2.41321) \text{ бит} / 3.36488 \text{ мкс} = 15.0009 \text{ кбит/с}$

Пропускная способность $C = (\log_2 N - H(X/Y)) / \tau_{ay}$:
 $C = (3.00000 - 2.41321) \text{ бит} / 3.36488 \text{ мкс} = 174.3866 \text{ кбит/с}$

ЭКСПЕРИМЕНТ 5

а) Генерация массива вероятностей $P_x[i]$ на входе:

$P_x = ['0.01291', '0.04547', '0.01115', '0.16920', '0.12933', '0.50587', '0.07766', '0.04842']$

б) Генерация массива длительностей $T_x[i]$ (мкс):

$T_x = ['4.68587', '3.58653', '2.01266', '2.89785', '7.28180', '3.94236', '1.15482', '5.67608'] \text{ мкс}$

в) Генерация матрицы вероятностей ошибок $P[X, Y]$:

Матрица $P[X, Y]$:

1:	0.81211	0.01374	0.00321	0.00746	0.03572	0.05811	0.04721	0.02244
2:	0.82365	0.01356	0.01386	0.05035	0.02497	0.04906	0.00601	0.01854
3:	0.76089	0.01485	0.05275	0.00179	0.03790	0.05837	0.01864	0.05481
4:	0.78579	0.00401	0.03730	0.02077	0.04760	0.05998	0.02371	0.02083
5:	0.86170	0.00898	0.00732	0.02457	0.03911	0.02753	0.02843	0.00237
6:	0.75886	0.01182	0.04499	0.02534	0.04561	0.03656	0.03552	0.04131
7:	0.76764	0.04384	0.04708	0.01278	0.01628	0.04277	0.02252	0.04709
8:	0.78020	0.04176	0.03853	0.01370	0.00741	0.05979	0.01482	0.04379

г) Расчет энтропии $H(x)$:

$H(x) = 2.16657 \text{ бит}$

д) Расчет средней длительности символа:

$\tau_{ay} = 4.03687 \text{ мкс}$

КАНАЛ БЕЗ ПОМЕХ

Скорость передачи $I(x) = H(x) / \tau_{ay}$:

$I(x) = 2.16657 \text{ бит} / 4.03687 \text{ мкс} = 536.6940 \text{ кбит/с}$

Пропускная способность $C = (\log_2 N) / \tau_{ay}$:

$C = 3.00000 \text{ бит} / 4.03687 \text{ мкс} = 743.1495 \text{ кбит/с}$

КАНАЛ С ПОМЕХАМИ

Расчет условной энтропии $H(X/Y)$:

$H(X/Y) = 2.13969 \text{ бит}$

Скорость передачи $I(Y, Z) = (H(x) - H(X/Y)) / \tau_{ay}$:

$I(Y, Z) = (2.16657 - 2.13969) \text{ бит} / 4.03687 \text{ мкс} = 6.6583 \text{ кбит/с}$

Пропускная способность $C = (\log_2 N - H(X/Y)) / \tau_{ay}$:

$C = (3.00000 - 2.13969) \text{ бит} / 4.03687 \text{ мкс} = 213.1138 \text{ кбит/с}$

ЭКСПЕРИМЕНТ 6

а) Генерация массива вероятностей $P_x[i]$ на входе:

$P_x = ['0.07718', '0.05844', '0.03457', '0.00749', '0.27936', '0.47789', '0.00766', '0.05739']$

б) Генерация массива длительностей $T_x[i]$ (мкс):

$T_x = ['1.86787', '5.65980', '3.49170', '6.34571', '0.51290', '7.62285', '2.15060', '5.14296'] \text{ мкс}$

в) Генерация матрицы вероятностей ошибок $P[X, Y]$:

Матрица $P[X, Y]$:

1:	0.84198	0.04264	0.01463	0.01252	0.01539	0.02147	0.03355	0.01782
2:	0.79417	0.05033	0.03063	0.01410	0.02986	0.02567	0.05084	0.00440
3:	0.76753	0.02000	0.02152	0.05762	0.04834	0.03039	0.02327	0.03133
4:	0.78403	0.02845	0.02090	0.01016	0.05268	0.04581	0.03337	0.02460
5:	0.82921	0.02689	0.02754	0.02414	0.00625	0.04100	0.01257	0.03240
6:	0.77906	0.03445	0.05489	0.05709	0.00355	0.00813	0.00045	0.06238
7:	0.81172	0.02393	0.00913	0.03774	0.03380	0.04147	0.03926	0.00294
8:	0.82981	0.02451	0.01642	0.02953	0.01742	0.00347	0.01964	0.05919

г) Расчет энтропии $H(x)$:

$H(x) = 2.0589 \text{ бит}$

д) Расчет средней длительности символа:

$\tau_{ay} = 4.74103 \text{ мкс}$

КАНАЛ БЕЗ ПОМЕХ

Скорость передачи $I(x) = H(x) / \tau_{ay}$:

$I(x) = 2.05890 \text{ бит} / 4.74103 \text{ мкс} = 434.2716 \text{ кбит/с}$

Пропускная способность $C = (\log_2 N) / \tau_{ay}$:

$C = 3.00000 \text{ бит} / 4.74103 \text{ мкс} = 632.7737 \text{ кбит/с}$

КАНАЛ С ПОМЕХАМИ

Расчет условной энтропии $H(X/Y)$:

$H(X/Y) = 2.01227 \text{ бит}$

Скорость передачи $I(Y, Z) = (H(x) - H(X/Y)) / \tau_{ay}$:

$I(Y, Z) = (2.05890 - 2.01227) \text{ бит} / 4.74103 \text{ мкс} = 9.8335 \text{ кбит/с}$

Пропускная способность $C = (\log_2 N - H(X/Y)) / \tau_{ay}$:

$C = (3.00000 - 2.01227) \text{ бит} / 4.74103 \text{ мкс} = 208.3356 \text{ кбит/с}$

=====

ЗАДАНИЕ II: СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ

=====

КАНАЛ БЕЗ ПОМЕХ:

Средняя скорость передачи $I(x)$: 552.4878 кбит/с

Средняя пропускная способность C : 691.2682 кбит/с

КАНАЛ С ПОМЕХАМИ:

Средняя скорость передачи $I(Y, Z)$: 10.3430 кбит/с

Средняя пропускная способность C : 149.1233 кбит/с

=====

ЗАДАНИЕ III: ВЫВОДЫ

=====

1. Скорость передачи в канале с помехами всегда меньше, чем в канале без помех, так как часть информации теряется из-за действия помех.
2. Средняя скорость передачи без помех: 552.4878 кбит/с
Средняя скорость передачи с помехами: 10.3430 кбит/с
Разница: 542.1449 кбит/с (потеря 98.13%)
3. Пропускная способность канала без помех: 691.2682 кбит/с
Пропускная способность канала с помехами: 149.1233 кбит/с
Разница: 542.1449 кбит/с (потеря 78.43%)
4. Средняя длительность символа влияет на скорость передачи:
Средняя длительность $\tau_{\text{au}} = 4.48659 \text{ мкс}$
5. При увеличении количества символов N максимальная энтропия $\log_2(N)$ увеличивается, что потенциально позволяет передавать больше информации.

=====

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЗАВЕРШЕНЫ

=====

В результате было получено среднее значение скорости передачи информации для канала без помех и с помехами, а также средние значения пропускной способности канала для обоих случаев. Все значения представлены на скриншотах выше.

Вывод:

В процессе выполнения лабораторной работы было выполнено 6 численных экспериментов по расчету обобщенных характеристик сигналов и каналов передачи информации. Полученные результаты показывают, что скорость передачи информации в канале с помехами всегда меньше, чем в канале без помех, так как часть информации теряется из-за действия помех. Это подтверждается тем, что условная энтропия $H(X/Y)$ всегда положительна, что приводит к уменьшению скорости передачи $I(Y, Z) = (H(x) - H(X/Y)) / \tau$ по сравнению со скоростью передачи без помех $I(x) = H(x) / \tau$. Аналогично, пропускная способность канала с помехами $C = (\log_2 N - H(X/Y)) / \tau$ всегда меньше пропускной способности канала без помех $C = \log_2 N / \tau$. Полученные результаты соответствуют теоретическим ожиданиям и демонстрируют важность учета помех при проектировании систем передачи информации.